

HTML5 CANVAS / 음향 스텔스 게임

ECHO ESCAPE 2

소스 코드 비주얼 가이드

대상 파일

EchoEscape2.html (1,180+ lines)

문서 생성일

2026-06-07

게임 개요

OVERVIEW — 무엇을, 어떤 기술로 만들었나

단일 HTML 파일로 동작하는 탑다운 스텔스 게임이다. 화면은 거의 암흑이며, 플레이어는 "광역 탐지(음파)"를 쏘아 주변 벽과 적을 잠깐 밝힌다. 하지만 소리를 내면 소음 게이지가 차오르고 적에게 발각된다. 외부 라이브러리 없이 Canvas 2D와 Web Audio API만 사용한다.

맵 크기

56 × 44 타일

타일 단위

40 px

스테이지

3 단계

적 종류

2 종

플레이어 HP

3

캔버스

960 × 660

소음 게이지

0 ~ 100

등급

S / A / B / C

한눈에 보는 핵심 시스템

- 암흑 시야
기본 시야에는 벽이 보이지 않는다. 광역 탐지(빛 펄스)를 쏘 때만 그 범위가 밝아진다.
- 음파(소나) 링
발걸음/돌/함정/적이 각각 음파를 만들고, 음파가 지나간 오브젝트만 잠깐 드러난다.
- 소음 게이지
소리를 낼수록 차오르고 100이 되면 모든 적이 플레이어 위치로 몰려온다.
- 적 AI
전방 시야 콘 + BFS 길찾기 + 순찰/조사/수색/추격 상태 머신.
- 인지 거리
광역 탐지 반경의 절반. 이 안의 적만 방향 인디케이터와 상태(?,!)가 표시된다.
- 탈출 목표
열쇠를 찾아 멀리 떨어진 탈출구를 열고 빠져나간다. 탈출구는 항상 표시된다.

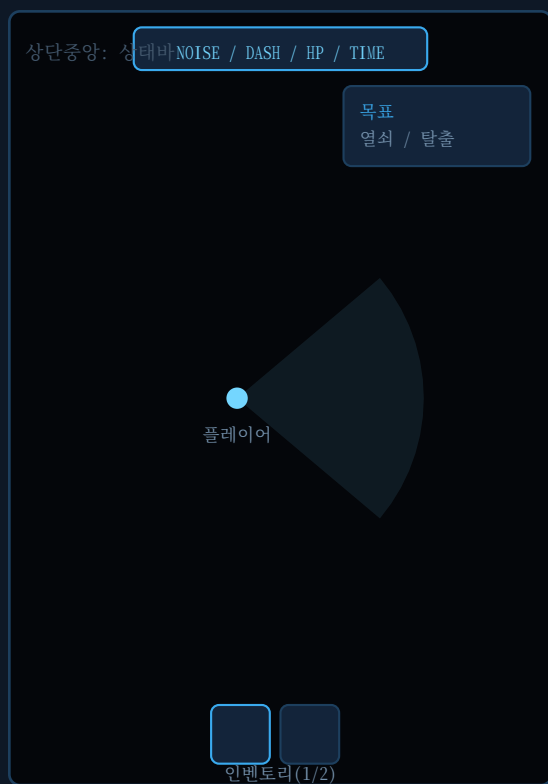
조작 & 화면 구성

CONTROLS & UI LAYOUT

조작법

WASD	이동
Shift	달리기 (스태미나 소모, 소음 큼)
좌클릭	광역 탐지 — 범위만큼 밝히고 적 위치 노출
Space	아이템 사용 / 돌 던지기(커서 방향)
1 / 2	인벤토리 슬롯 선택
자동	아이템에 다가가면 자동 획득

화면 레이아웃(HUD)



색상 범례

- 스카우터 (빠른 적)
- 와치 (느린 적, 파동 발사)
- 열쇠 / 탈출구
- 함정 (장난감 / 알람)
- 플레이어 / 음파

시야 & 안개 시스템

VISION / FOG — 어둠과 빛의 규칙

광역 탐지 = 빛 펄스 (벽에 막힘)



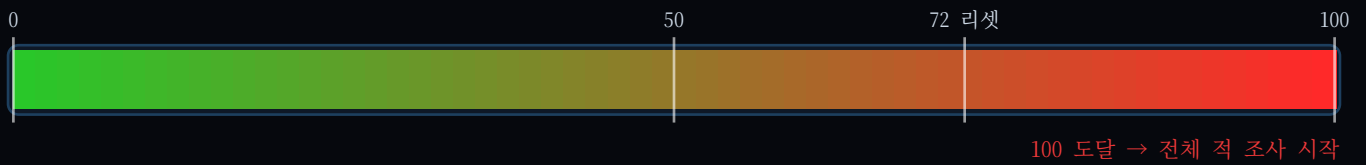
규칙 정리

- 기본 시야
벽이 보이지 않는 암흑. 플레이어 본인 위치만 항상 표시된다.
- 광역 탐지(좌클릭)
소나 범위만큼 빛 펄스를 만들어 벽/아이템/적을 비춘다. 시간이 지나면 사라진다.
- 적 발자국 / 파동
안개 위에 항상 그려지되, 인지 거리 안(또는 음파 적중 3초)일 때만 표시.
- 탈출구
시야와 무관하게 항상 황금색 마커로 표시된다.
- 열쇠
가까이(약 5타일) 가면 라벨이 떠 위치를 알 수 있다.
- 1단계 예외
튜토리얼인 1단계만 플레이어 주변 기본 시야가 켜져 있어 쉽다.

소음 게이지

NOISE GAUGE — 들키지 않는 균형

모든 소리는 0~100 게이지에 누적된다. 100에 도달하면 모든 적이 즉시 플레이어 위치로 조사를 시작하고 게이지는 72로 리셋된다.



게이지 증가 요인

걸음 (1보)	+1
달리기 (1보)	+5
광역 탐지	+30
돌 착지	+8
장난감 함정	+12
알람 함정	+8
피격	+20 × ■■

게이지 감소

이동 중	-1 / ■
정지 중	-5 / ■■

→ 멈춰 서서 기다리면 소음이 5배 빠르게 가라앉는다. 추격을 따돌린 뒤 숨죽이는 전략의 핵심.



적 AI

ENEMY AI — 시야 콘 / 길찾기 / 상태 머신

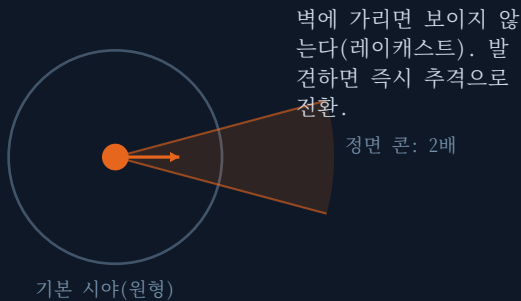
● 스카우터 SCOUT

반경	8 px
속도	빠름 (추격 210)
시야	150 (콘 300)
파동	없음
접촉 피해	HP -1

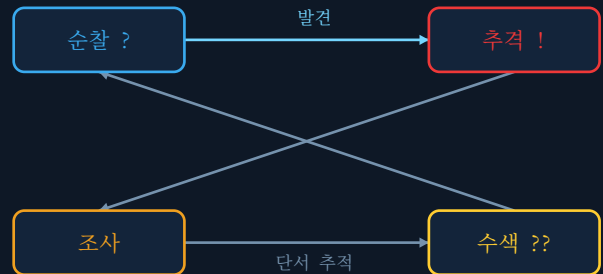
● 와치 WATCHER

반경	16 px
속도	느림 (추격 145)
시야	120 (콘 240)
파동	발사 (R305)
접촉 피해	HP -3

전방 시야 콘 (정면 30° → 시야 2배)



상태 머신



행동 규칙

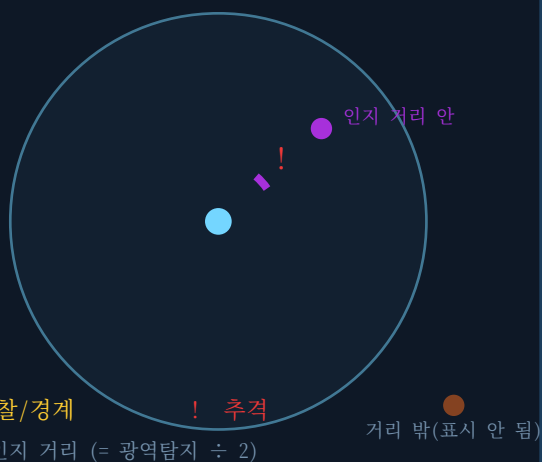
- **길찾기 (BFS)** 격자(4방향) 너비우선탐색으로 벽을 돌아 목표까지 경로를 만든다. 0.4초마다 또는 목표 칸이 바뀌거나 막히면 재계산.
- **발견 → 추격** 시야 콘 안(벽 미차단) 또는 매우 근접 시 추격. 시야에서 사라지면 2.2초 후 마지막 위치를 조사.
- **조사 → 수색** 소리 지점 도착 후 주변 2~3곳을 수색하고, 못 찾으면 순찰로 복귀.
- **음파 적중 시** 플레이어의 광역 탐지에 맞으면 순찰 모드로 음파 발생 지점을 향해 이동(+3초 노출).
- **와치 파동** 플레이어를 인식(조사/수색/추격)했을 때만 파동을 발사한다.

인지 거리 & 인디케이터

PERCEPTION RANGE & INDICATORS

인지 거리(perceiveR)는 광역 탐지 반경의 절반이다. 이 거리 안에 있는 적만 플레이어 주위에 방향 인디케이터와 상태 기호가 표시된다.

인지 거리(원형) & 방향 인디케이터



BFS 길찾기 (벽 우회)



직선이 막히면 벽을 돌아가는 경로를 계산한다

표시 활성 조건 정리

- 방향 인디케이터(호) 인지 거리 안의 적을 향해 표시. 가까울수록 밝고 두껍다.
- 상태 기호 ? / ! 인지 거리 안이면 표시(순찰/경계=?, 추격=!).
- 적 발자국 인지 거리 안에서만 어둠에 표시된다.
- 음파 적중 예외 광역 탐지에 맞은 적은 3초 동안 인지 거리 밖에서도 상태/발자국이 보인다.

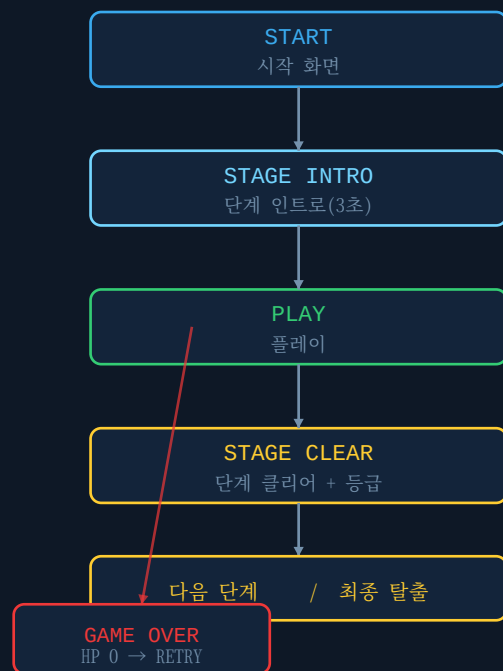
코드 구조 & 게임 흐름

ARCHITECTURE & GAME FLOW

스크립트 모듈 맵

CANVAS / RESIZE	캔버스/안개 버퍼 크기 관리
AUDIO	Web Audio 효과음/드론
STAGE CONFIG	3단계 난이도/등급 기준
MAP	BSP 분할 + 셀룰러 오토마타 + 박스
WALL SEGMENTS / POLYS	벽 외곽선 추출
RAYCAST	시야/음파 충돌 계산
SONAR RINGS	음파 링 생성/확장
PATHFIND (BFS)	적 경로 탐색
GAME STATE	플레이어/적/아이템/인벤토리
UPDATE	매 프레임 로직(이동/AI/소리)
FOG	암흑/빛 펄스 마스크
RENDER	타일/링/적/플레이어 그리기
SCREENS	시작/스테이지/클리어/게임오버

화면 흐름



요약

ECHO ESCAPE 2는 "암흑 + 소리"라는 단일 아이디어를 라이팅(빛 펄스), 소리 게이지, 시야 콘과 길찾기를 갖춘 적 AI로 확장한 스텔스 게임이다. 플레이어는 최소한의 소리로 열쇠를 찾아 탈출구로 향하고, 적은 소리/시야로 추적한다. 멈춰서 숨죽이기(정지 시 소리 5배 감소)와 광역 탐지로 밝히기(소리 +30) 사이의 위험/보상 선택이 핵심 루프다.